LAB 2: IEC 62443 Zone & Conduit Architecture

Sistem 1: Genel Sürüm — Şişeleme Hattı Bölge ve Ağ Segmentasyonu

1. Varlık Kategorizasyonu ve Zone (Bölge) Haritası

Zone (Bölge)	Barındırılan Varlıklar (Assets)	Hedef SL (IEC 62443)	Erişim Politikası
Kurumsal / IT Zone	ERP, MES, Kurumsal Veritabanları	SL-1	Sadece kısıtlı tünel
Uzak Erişim / DMZ	Jump Server, VPN Ağ Geçidi, Log Sunucusu	SL-2	MFA + İki yönlü Firewall
Kontrol Zone (Cell/Line)	HMI Paneli, Normal PLC, SCADA Terminali	SL-2 / SL-3	İç OT Segmentasyonu
Safety Zone (Emniyet)	Safety PLC, E-Stop, Işık Perdesi, STO Modülü	SL-3 / SL-4	Fiziksel & Mantıksal İzole

2. Conduit (Geçiş Yolu) Kuralları ve Güvenlik Duvarı Matrisi

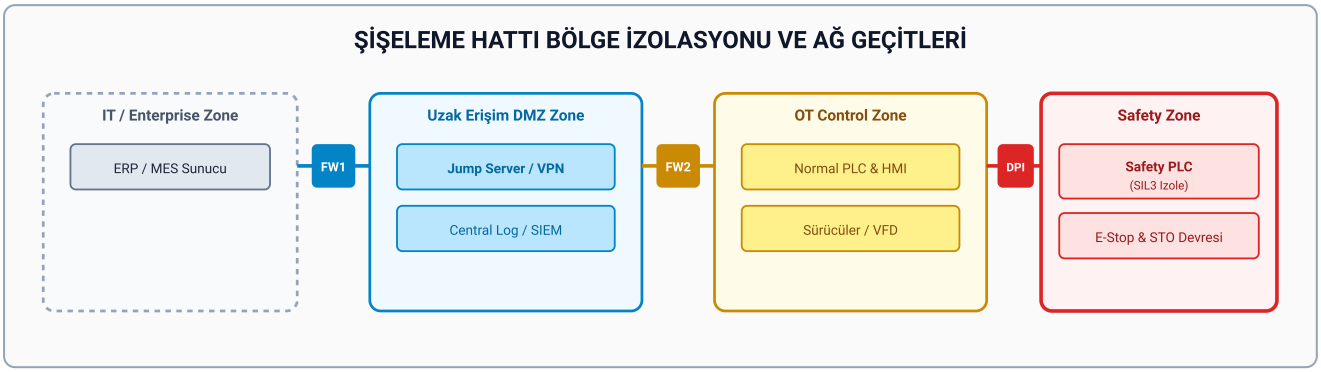
Conduit 1: DMZ → Kontrol Zone

İzin Verilen: TLS Şifreli RDP/SSH, İki Yönlü Kısıtlı IP.
Engellenen: Doğrudan PLC Programlama, HTTP Port 80, Ham TCP.

Conduit 2: Kontrol Zone → Safety Zone

İzin Verilen: Sadece salt-okunur durum teşhis verisi (DPI destekli PROFIsafe/OPC-UA).
Engellenen: Emniyet parametresi yazma, Muting değiştirme.

3. Şişeleme Hattı IEC 62443 Zone & Conduit Mimarisi



LAB 2: IEC 62443 Zone & Conduit Architecture

Sistem 2: Özel Sürüm — PaketPro 3000 Güvenli Segmentasyon

1. PaketPro 3000 Zafiyetli Mimariden Güvenli Bölge Mimarisine Geçiş

Bölge Unvanı	Savunmasız Mevcut Durum	IEC 62443 Hedef Tasarım
Uzak Bakım Modülü	Doğrudan internete açık, statik IP, varsayılan şifre	DMZ arkasında, çift faktörlü onaylı (MFA) Jump Server
HMI Web Arayüzü	Port 80 üzerinden tüm yerel ağa açık şifresiz yayın	HTTPS (Port 443), yetkilendirilmiş rol bazlı erişim (RBAC)
Safety PLC Arayüzü	Normal PLC ile aynı fiziki ağ switch'inde	VLAN ile ayrılmış izole Safety Zone, Deep Packet Inspection (DPI)

2. Güvenlik Duvarı (Conduit) Kuralları ve Trafik Kısıtları

1. Uzak Bakım Geçiş Kuralı

İnternetten gelen trafik asla doğrudan HMI veya PLC'ye ulaşamaz. Trafik önce DMZ VPN Sunucusunda sonlanır, MFA sonrası Jump Server üzerinden RDP protokolü ile kısıtlanır.

2. Emniyet Islah Kuralı

Safety PLC'ye giden tüm paketler endüstriyel güvenlik duvarında (DPI) taranır. Emniyet konfigürasyon değişikliği komutları (write) ağ üzerinden tamamen engellenir.

3. PaketPro 3000 Güvenli Ağ Şeması

